

5

ED, 2.Semester: Seminarstunde 25.4.2022

Prüfungsbedingung:

- 100 Punkte insgesamt
- 25 Punkte können während des Semesters durch Abgabe von 5 Übungsbeispielen pro Seminartermin erworben werden. Die Termine sind 11.4.2022, 25.4.2022, 9.5.2022, 23.5.2022 und 13.6.2022. Abgabe vor Start der entsprechenden Seminarstunde auf Ilias (Scan oder Photo), zusätzlich bitte die gerechneten Beispiele auf Ilias (Seminar) ankreuzen.
- jeweils 25 Punkte für Thermodynamik, Wellenlehre und Optik bei der dreistündigen schriftlichen Prüfung Ende Semester
- Erlaubte Hilfsmittel: Taschenrechner

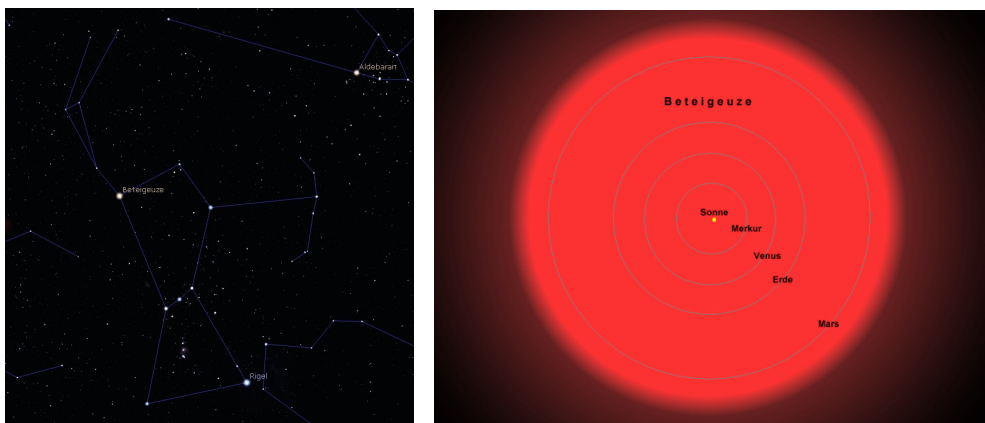


Figure 1: Sternbild Orion, Quelle M.Lehwald

Thermodynamik

- 1 Der Stern Beteigeuze (siehe Abbildung) emittiert die 5.5×10^4 -fache Strahlungsleistung der Sonne, wobei die Oberfläche mit $3600K$ in etwa der halben Sonnentemperatur ($T_{\odot} = 5800K$) entspricht.
Wie groß ist Beteigeuze (Sonnenradius $R_{\odot} = 7 \times 10^8m$)? Vergleiche mit dem Erdbahnradius von $r = 1.5 \times 10^{11}m$.
- 2 Eine Hauswand der Gesamtfläche A_W bestehe aus Ziegeln der Dicke 50cm mit einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0.13W/mK$ und Fenstern mit U-Wert $U_F = 0.7W/m^2K$.
 - a) Wie hängt der mittlere U-Wert der gesamten Wand vom relativen Flächenanteil der Fenster A_F/A_W ab?
 - b) Wie groß darf der Fensteranteil maximal gewählt werden, wenn maximal die Hälfte der Wärme über die Fenster verloren werden soll?
- 3 Wir betrachten zwei Kupferblöcke der Masse $m_1 = 2kg$ und $m_2 = 1kg$ mit unterschiedlichen Temperaturen, $T_1 = 70^{\circ}C$ und $T_2 = 10^{\circ}C$, wobei $c_{Cu} = 386J/kgK$.
 - a) Welche Temperatur stellt sich ein, wenn die Kupferblöcke in einem isolierten Kasten ins thermische Gleichgewicht gebracht werden?
 - b) Um welchen Betrag ändert sich die Entropie des gesamten Systems durch diesen irreversiblen Prozess?
- 4 Eine 2cm dicke Eisdecke eines Sees wird von der Sonne geschmolzen:
 - a) Die Leistungsdichte der Sonnenstrahlen bei normalem Einfall beträgt $I_0 = 800W/m^2$, der Einfallswinkel betrage konstant 60° zum Lot. Welche solare Leistungsdichte führt zum Schmelzen des Eises? Der Emissionsgrad des Eises (d.h. Anteil der absorbierten Leistung) betrage $\epsilon = 0.05$.
 - b) Wie lange dauert es, die Eisdecke bei $T = 0^{\circ}C = const$ zu schmelzen? ($\rho_{Eis} = 917kg/m^3$, $L_F = 3.33 \times 10^5J/kg$)
- 5 Eine Carnot-Maschine arbeite zwischen Wärmereservoirs der Temperaturen $T_H = 600K$ und $T_L = 300K$.
 - a) Welcher maximale Wirkungsgrad hat diese Maschine?
 - b) Ein Zyklus der Maschine daure $0.25s$ und leiste eine Arbeit von $1200J$. Wie groß ist die mittlere Leistung der Maschine?
 - c) Welche Wärme wird pro Zyklus dem heissen Reservoir entzogen? Welche Wärme wird pro Zyklus als Abwärme abgegeben?
 - d) Welche Entropieänderung erfährt das heissere und das kühlere Reservoir pro Zyklus?

1 Der Stern Beteigeuze (siehe Abbildung) emittiert die 5.5×10^4 -fache Strahlungsleistung der Sonne, wobei die Oberfläche mit 3600K in etwa der halben Sonnentemperatur ($T_{\odot} = 5800\text{K}$) entspricht.

Wie groß ist Beteigeuze (Sonnenradius $R_{\odot} = 7 \times 10^8\text{m}$)? Vergleiche mit dem Erdbahnradius von $r = 1.5 \times 10^{11}\text{m}$.

$$P_B = 5.5 \cdot 10^4 P_S$$

$$T_B = 3600\text{K}$$

$$T_S = 5800\text{K}$$

$$R_S = 7 \cdot 10^8\text{m}$$

$$r_E = 1.5 \cdot 10^{11}\text{m}$$

$$P_e = \epsilon \sigma A T^4,$$

$$\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\text{W/m}^2\text{K}^4.$$

$$A = 4\pi R^2$$

$$P_S = \epsilon \sigma A_S T_S^4$$

$$P_S \cdot 5.5 \cdot 10^4 = P_B$$

$$P_B = \epsilon \sigma A_B T_B^4$$

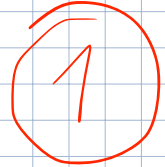
$$\cancel{A_S} \cdot T_S^4 \cdot 5.5 \cdot 10^4 = \cancel{A_B} T_B^4$$

$$\cancel{R_S} R_B = \sqrt{\frac{\cancel{R_S}^2 \cdot T_S^4 \cdot 5.5 \cdot 10^4}{T_B^4}}$$

$$R_B = 4.26 \cdot 10^{11}\text{m}$$

$$\frac{R_B}{r_E} = 2.84$$

Beteigeuze hat 2,84
Erdbahnradius



2 Eine Hauswand der Gesamtfläche A_W bestehe aus Ziegeln der Dicke 50cm mit einer Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0.13 \text{ W/mK}$ und Fenstern mit U-Wert $U_F = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$.

a) Wie hängt der mittlere U-Wert der gesamten Wand vom relativen Flächenanteil der Fenster A_F/A_W ab?

b) Wie groß darf der Fensteranteil maximal gewählt werden, wenn maximal die Hälfte der Wärme über die Fenster verloren werden soll?

$$d = 0,5 \text{ m}$$

$$\lambda_z = 0,13 \text{ W/mK}$$

$$u_z = \frac{\lambda}{d} = \frac{0,13 \text{ W}}{0,5 \text{ m} \cdot \text{mK}} = 0,26 \frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{K}}$$

$$u_f = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$\frac{u_f \cdot A_f + u_z \cdot A_z}{A_W} = \langle u \rangle \quad \checkmark$$

$$A_z = A_W - A_f$$

$$\frac{u_f \cdot A_f + u_z \cdot (A_W - A_f)}{A_W} = \langle u \rangle \quad \checkmark$$

$$u_f \cdot A_f + u_z \cdot A_W - u_z \cdot A_f = \langle u \rangle \cdot A_W$$

$$u_f \cdot A_f - u_z \cdot A_f = \langle u \rangle \cdot A_W - u_z \cdot A_W$$

$$A_f \cdot (u_f - u_z) = A_W \cdot (\langle u \rangle - u_z)$$

$$\frac{A_f}{A_W} = \frac{\langle u \rangle - u_z}{u_f - u_z} \quad \checkmark$$

$$\langle u \rangle = (1 - A_f/A_W) u_z + A_f/A_W u_f$$

b)

$$A_f \cdot u_f = u_z \cdot A_z$$

$$A_f \cdot u_f = u_z \cdot (A_w - A_f)$$

$$A_f \cdot u_f = u_z \cdot A_w - u_z \cdot A_f$$

$$A_f \cdot u_f + u_z \cdot A_f = u_z \cdot A_w$$

$$A_f \cdot (u_f + u_z) = u_z \cdot A_w$$

$$\frac{A_f}{A_w} = \frac{u_z}{u_f + u_z} = \frac{0,26}{0,26 + 0,7} = 0,27083$$

27,1% der Wand dürfen Fenster sein!

3 Wir betrachten zwei Kupferblöcke der Masse $m_1 = 2\text{kg}$ und $m_2 = 1\text{kg}$ mit unterschiedlichen Temperaturen, $T_1 = 70^\circ\text{C}$ und $T_2 = 10^\circ\text{C}$, wobei $c_{\text{Cu}} = 386\text{J/kgK}$.

a) Welche Temperatur stellt sich ein, wenn die Kupferblöcke in einem isolierten Kasten ins thermische Gleichgewicht gebracht werden?

b) Um welchen Betrag ändert sich die Entropie des gesamten Systems durch diesen irreversiblen Prozess?

a) $m_1 = 2\text{kg}$; $m_2 = 1\text{kg}$; $T_1 = 70^\circ\text{C}$; $T_2 = 10^\circ\text{C}$
 $c_{\text{Cu}} = 386\text{J/kgK}$;

$$T_1 = 273\text{K} + 70\text{K} = 343\text{K} \quad T_2 = 283\text{K}$$

$$C_1 = c_{\text{Cu}} \cdot T_1 \cdot m_1 \quad C_2 = c_{\text{Cu}} \cdot T_2 \cdot m_2$$

$$C_g = C_1 + C_2 = c_{\text{Cu}} \cdot (T_1 \cdot m_1 + T_2 \cdot m_2) \quad [\text{J}]$$

$$T_3 = \frac{C_g}{c_{\text{Cu}} \cdot (m_1 + m_2)} = \frac{c_{\text{Cu}} \cdot (T_1 \cdot m_1 + T_2 \cdot m_2)}{c_{\text{Cu}} \cdot (m_1 + m_2)} = 323\text{K} \quad \checkmark$$

= 50°C

b) $S_1 = \int_{T_1}^{T_3} \frac{1}{T} dQ = \int_{T_1}^{T_3} \frac{1}{T} \cdot c_{\text{Cu}} \cdot m_1 \cdot dT = c_{\text{Cu}} \cdot m_1 \cdot \ln\left(\frac{T_3}{T_1}\right)$

$$S_1 = 386\text{Jkg}^{-1}\text{K}^{-1} \cdot 2\text{kg} \cdot \ln\left(\frac{323\text{K}}{343\text{K}}\right) = -46,38\frac{\text{J}}{\text{K}} \quad \checkmark$$

$$S_2 = c_{\text{Cu}} \cdot m_2 \cdot \ln\left(\frac{323\text{K}}{283\text{K}}\right) = \underline{102,06\frac{\text{J}}{\text{K}}}$$

2

$$S = S_1 + S_2 = \cancel{55,68\frac{\text{J}}{\text{K}}}$$

$$4,65\frac{\text{J}}{\text{K}}$$

11

4 Eine 2cm dicke Eisdecke eines Sees wird von der Sonne geschmolzen:

a) Die Leistungsdichte der Sonnenstrahlen bei normalem Einfall beträgt $I_0 = 800 \text{ W/m}^2$, der Einfallswinkel betrage konstant 60° zum Lot. Welche solare Leistungsdichte führt zum Schmelzen des Eises? Der Emissionsgrad des Eises (d.h. Anteil der absorbierten Leistung) betrage $\epsilon = 0.05$.

b) Wie lange dauert es, die Eisdecke bei $T = 0^\circ\text{C} = \text{const}$ zu schmelzen? ($\rho_{\text{Eis}} = 917 \text{ kg/m}^3$, $L_F = 3.33 \times 10^5 \text{ J/kg}$)

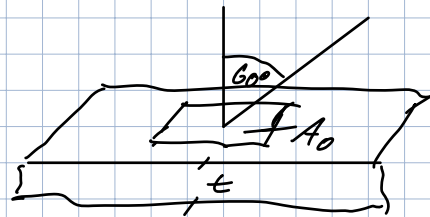
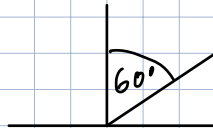
$$t = 2 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$I_0 = 800 \text{ W/m}^2$$

$$\alpha = 60^\circ$$

$$\epsilon = 0.05$$

$$P_s = \cos \alpha \cdot I_0 \cdot \epsilon = 20 \text{ W/m}^2$$



b)

$$\rho_{\text{Eis}} = 917 \text{ kg/m}^3$$

$$L_F = 3.33 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$$

$$A_0 = 1 \text{ m}^2$$

$$V_0 = A_0 \cdot t$$

$$W = L_F \cdot m_0$$

$$m_0 = V_0 \cdot \rho_{\text{Eis}}$$

$$P_0 = P_s \cdot A_0 = 20 \text{ W}$$

$$W = P \cdot t \Rightarrow t = \frac{W}{P}$$

$$t = \frac{L_F \cdot m_0}{P} = \frac{3.33 \cdot 10^5 \text{ J/kg} \cdot 1 \text{ m}^2 \cdot 2 \cdot 10^{-2} \text{ m} \cdot 917 \text{ kg/m}^3}{20 \text{ W}}$$

$$t = 305361 \text{ s} = 84.822 \text{ h}$$

7

5 Eine Carnot-Maschine arbeite zwischen Wärmereservoirs der Temperaturen $T_H = 600\text{K}$ und $T_L = 300\text{K}$.

a) Welcher maximale Wirkungsgrad hat diese Maschine?

b) Ein Zyklus der Maschine daure 0.25s und leiste eine Arbeit von 1200J . Wie groß ist die mittlere Leistung der Maschine?

c) Welche Wärme wird pro Zyklus dem heissen Reservoir entzogen? Welche Wärme wird pro Zyklus als Abwärme abgegeben?

d) Welche Entropieänderung erfährt das heissere und das kühlere Reservoir pro Zyklus?

$$T_H = 600\text{K}$$

$$T_L = 300\text{K}$$

$$a) \quad \eta = 1 - \frac{T_L}{T_H} = 1 - \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \quad \checkmark$$

$$b) \quad \Delta t = 0,25\text{s} \quad \langle P \rangle = \frac{W}{t} = \frac{1200\text{Ws}}{0,25\text{s}} = 4800\text{W} \quad \checkmark$$
$$W = 1200\text{J}$$

$$c) \quad \Delta Q_H = \frac{\Delta W}{\eta} = \frac{-1200\text{J}}{1/2} = -2400\text{J}$$

$$|\Delta Q_L| = |\Delta Q_H| - |\Delta W| = 1200\text{J} \quad \checkmark$$

$$d) \quad dS = \frac{dQ}{T} \quad S = \int \frac{dQ}{T} \quad T = \text{const}$$

$$\Delta S = \frac{\Delta Q}{T} \quad \Delta S_H = \frac{\Delta Q_H}{T_H} = \frac{-2400\text{J}}{600\text{K}} = -4 \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

$$\Delta S_L = \frac{\Delta Q_L}{T_L} = \frac{1200\text{J}}{300\text{K}} = 4 \frac{\text{J}}{\text{K}} \quad \checkmark$$

$$\Delta S = \Delta S_L + \Delta S_H = 0 \quad \checkmark$$

